

СБНЗ - Приједлог пројекта

Софтвер за анализу шаховских завршница

*Експериски систем за резонување о шаховским завршницама заснован на
правилима*

Чланови тима

- Никола Јоловић, SV9/2022

Мотивација

Шах је популарна и јако дуго и детаљно изучавана игра. Завршница је фаза игре са малим бројем фигура. Одликује је прецизна, вијекovima изучавана, доказива теорија: на основу познатих принципа искусни шахисти могу закључити да ли је позиција побједа, реми или пораз.

Постојећи рачунарски алати попут шаховских машина (*Stockfish* и сл) анализирају позиције претраживањем стабла потеза и дају нумеричку оцјену, али не објашњавају *зашто* је нека позиција побједничка нити препоручују конкретну стратегију. Корисник добија “+3.2” или “мат за 12 потеза”, а не образложење какво би дао тренер.

Мотивација пројекта је изградња експертског система који резонује о шаховским завршницама онако како то чини тренер: примјеном именованих теоријских принципа из литературе, а не претраживањем стабла потеза. Систем поучава корисника: показује *зашто* је одређени потез добар и на који принцип се ослања.

Преглед проблема

Шаховске завршнице изучавају се помоћу специјализованих уџбеника. Примарни извор знања у овом систему јесте књига *100 Endgames You Must Know*, *Jesus de la Villa* (2008), уз допуну из *Silman's complete endgame course*, *Jeremy Silman* (2007). Ове књиге садрже именоване теоријске концепте са прецизно дефинисаним условима: позиција Лусена, Филидорова одбрана, правило квадрата, кључна поља, погрешна боја ловца, итд.

Постојећа рјешења имају следеће недостатке:

- **Базе завршница** (*Lichess Syzygy, Lomonosov*): дају оптималан потез за позицију, али без икаквог образложења. Корисник не зна **зашто** је нешто оптимално.
- **Шаховске машине** (*Stockfish*): врше претрагу стабла потеза, не примјењују теоријске принципе. Немају концепт „Лусенове позиције“, само нумеричку оцјену.
- **Онлајн приручници**: текстуални и нису интерактивни; не анализирају конкретне позиције корисника.

Предложени систем разликује се по следећем:

1. именује теоријски концепт („Лусенова позиција“, „погрешна боја ловца“);
2. даје вишекорачно образложење по нивоима резоновања, са цитатима из литературе;
3. оцјењује корисников предложени потез у складу са теоријским принципима;
4. подржава директно постављање питања: „Је ли ово теоријски реми?“

Методологија рада

Улази у систем

Корисник шаље HTTP POST захтјев на `/api/analyze` са следећим пољима:

Поље	Обавезно	Опис
fen	да	Позиција у FEN нотацији, нпр. 8/k7/8/P7/8/8/1K6/2B5 w - - 0 1
queryType	да	EVALUATE - вредновање позиције; DRAW_QUERY - је ли позиција теоријски реми?

Излази из система

Поље	Опис
endgameType	Класификација: KING_PAWN_ENDGAME, ROOK_PAWN_VS_ROOK, итд.
sideToMove	WHITE или BLACK
derivedFacts	Уређен низ изведених чињеница са нивоом (1-3) и цитатом из литературе
recommendation	Назив технике + вишереченични стратешки план + библиографска референца
theoreticalDraw	true / false / null (null кад је режим EVALUATE)

База знања

Типови чињеница у радној меморији

Систем користи следеће типове чињеница:

- **Piece** (Java класа): type (KING, QUEEN, ROOK, BISHOP, KNIGHT, PAWN), color (WHITE, BLACK), square (нпр. "e4"). Једна по фигури.
- **Position** (Java класа): fen, sideToMove, endgameType. Једна по сесији.
- **DerivedFact** (declare): type, side, explanation, level (1-3), reference. Свака изведена чињеница у ланцу резоновања.
- **Recommendation** (declare): technique, plan, bookReference. Стратешки излаз.
- **AdjacentSquare** (declare): from, to. Унапријед учитаних ~420 усмјерених ивица графа покрета краља; користи их backward chaining упит.
- **KeySquare** (declare): pawnFile, pawnColor, square. Деривирају их правила генерисана темплејтом кад се окидају - нису унапријед учитане.

При покретању сесије, Java код убацује ~420 AdjacentSquare чињеница (све усмјерене потезе краља на табли) прије него што правила почну да се евалуирају. KeySquare чињенице нису унапријед учитане - деривирају их правила генерисана темплејтом када се окидају над стварним позицијама пјешака.

Теоријски садржај базе знања

Концепт	Суштина	Извор
Правило квадрата	Ако браниочев краљ не може ући у квадрат пјешака, пјешак се промовише без помоћи.	де ла Виља, Завр. 1, стр. 27
Директна опозиција	Краљеви лицем у лице - играч на потезу мора уступити.	де ла Виља, Завр. 2, стр. 29
Далека опозиција	Краљеви у истом реду/колони, раздвојени непарним бројем поља - маневар за добијање директне опозиције.	де ла Виља, Завр. 3, стр. 35
Кључна поља	Три поља два реда испред пјешака. Краљ нападача на кључном пољу гарантује промоцију.	де ла Виља, Завр. 3, стр. 33
Погрешна боја ловца	Ловац + топовски пјешак против краља: браниочев краљ у промоционом углу даје пат.	Силман, стр. 112
Лусенова позиција	Топ + пјешак против топа; нападачев краљ у 8. реду, пјешак у 7. реду - техника моста.	де ла Виља, Завр. 53, стр. 125

Филидорова одбрана	Браниочев краљ испред пјешака, топ у 3. реду браниоца - теоријски реми.	де ла Виља, Завр. 52, стр. 124
Топ прот. ловца/коња	К+Т против К+Л или К+С без пјешака - обично теоријски реми; изузетак ако је коањ/ловац у углу.	де ла Виља, Завр. 6-9
Дама прот. пјешака	Дама против пјешака на 7. реду - побједа осим код топовског/ловачког пјешака.	де ла Виља, Завр. 16-18
Цугцванг	Страна на потезу је у гором положају - сваки потез је штетан. „Ко год потегне, губи.“	Силман, стр. 97-100

Правила - Forward Chaining (3 нивоа)

Правила су организована у четири нивоа. Чињеница нивоа N активира правила нивоа N+1, чиме се формира ланац резоновања. Систем садржи укупно **43 ручно написана forward chaining правила** и **36 генерисаних темплејтом** (видјети Поглавље 6), као и **7 backward chaining упита** (Поглавље 7).

Нивои:

1. **Класификација и детекција:** чињенице KING_PAWN_ENDGAME, DIRECT_OPPOSITION, WRONG_COLOR_BISHOP, LUCENA_CANDIDATE, ИТД.
2. **Евалуација:** чињенице WINNING_POSITION, THEORETICAL_DRAW, LIKELY_DRAW
3. **Препорука:** објекат Recommendation (техника + план)

Ниво 1 - Класификација и базна детекција

Правила нивоа 1 се окидају на чињеницама Piece и Position.

Правило 1 - Детекција завршнице **(Drools: accumulate / count)**

Уз помоћ `accumulate(Piece(type != "KING"); $n : count(1))` пребројава се материјал. Ако је бројач ≤ 6 , позиција је завршница. Убацује `DerivedFact(type="ENDGAME_DETECTED", level=1)`. Свако наредно правило захтјева ову чињеницу као услов.

Правило 2 - Класификација Краљ + Пјешак **(Drools: accumulate / count)**

Услов: постоји `ENDGAME_DETECTED`; број фигура које нису краљ нити пјешак износи 0; постоји бар један пјешак.

Акција: поставити тип завршнице на `KING_PAWN_ENDGAME`; убацити чињеницу `KING_PAWN_ENDGAME`, ниво 1 -- "Само краљеви и пјешаци -- примјенјују се правила краља и пјешака."

Правило 3 - Класификација Топ+Пјешак против Топа

Провјерава: тачно по један бијели и црни топ, тачно један пјешак укупно, без осталих фигура. Поставља `endgameType = "ROOK_PAWN_VS_ROOK"`. Активира правила за Лусена и Филидора.

Правило 12 - Директна опозиција (де ла Виља, Завр. 2, сџр. 29; Силман, сџр. 42)

Услов: постоји `KING_PAWN_ENDGAME`; бијели краљ стоји у колони `бК` и реду `бР`; црни краљ у колони `цК` и реду `цР`; (`бК == цК` и `|бР - цР| == 2`) или (`бР == цР` и `|бК - цК| == 2`); страна на потезу је `$страна`.

Акција: страна која НИЈЕ на потезу (`$носилац`) "држи" опозицију; убацити `DIRECT_OPPPOSITION` за страну `$носилац`, ниво 1 -- "Краљеви у директној опозицији -- страна на потезу мора уступити."

Страна која није на потезу држи опозицију и има предност.

Правило 16 - Погрешна боја ловца(Силман, сџр. 112; де ла Виља, Завр. 4, сџр. 37)

Услов: `BISHOP_PAWN_VS_KING_CANDIDATE`, пјешак је на а- или h-колони, боја поља ловца $\neq$ боји промоционог поља (`а8/h8` за бјелог, `а1/h1` за црног). Убацује `WRONG_COLOR_BISHOP`.

Правило 17 - Кандидат за Лусенову позицију (де ла Виља, Завр. 53, сџр. 125)

Услов: `ROOK_PAWN_VS_ROOK`, нападачев краљ на 8. реду (испреди пјешака), пјешак на 7. реду, пјешак није топовски. Убацује `LUCENA_CANDIDATE`.

Правило 18 - Кандидат за Филидорову одбрану (де ла Виља, Завр. 52, сџр. 124)

Услов: `ROOK_PAWN_VS_ROOK`, браниочев краљ на 8. реду, браниочев топ на 6. реду (апсолутно), пјешак нападача није достигао 6. ред. Убацује `PHILIDOR_CANDIDATE`.

Правило 15 - Кључно поље заузето - генерисано темплејтом (видјети Поглавље 6).

Правило 22 - Цугцванг / Трјебише (Силман, сџр. 97-100)

Услов: `DIRECT_OPPPOSITION` + браниочева страна је на потезу + пјешак нападача на реду ≥ 5

1. `KEY_SQUARE_OCCUPIED` не постоји. Убацује `ZUGZWANG_DEFENDER` са образложењем о Трјебише паттерну.

Ниво 2 - Евалуација позиције

Правило 24 - Побједничка позиција: кључно поље

Услов: постоји `KING_PAWN_ENDGAME`; постоји `KEY_SQUARE_OCCUPIED` за страну `$страна`.

Акција: убацити `WINNING_POSITION` за страну `$страна`, ниво 2 --

"Нападачев краљ контролише кључно поље -- промоција је загарантована."

Правило 26 - Потврда Лусенове позиције (*Drools: accumulate / count*)

Услов: постоји LUCENA_CANDIDATE за страну \$страна;

укупан број топова на табли износи тачно 2 (оба потребна за мост).

Акција: убацити LUCENA_WIN за страну \$страна, ниво 2 --

"Лусенова позиција потврђена -- побједа техником моста.";

убацити WINNING_POSITION за страну \$страна.

Правило 27 - Филидорова одбрана - теоријски реми

Услов: постоји PHILIDOR_CANDIDATE за браниочеву страну \$одбСтрана;

PHILIDOR_DRAW не постоји у меморији.

Акција: убацити PHILIDOR_DRAW за страну \$одбСтрана, ниво 2 --

"Филидорова одбрана постављена -- теоријски реми уз правилно одигравање.";

убацити THEORETICAL_DRAW.

Правило 28 - Погрешна боја ловца - теоријски реми

Услов: WRONG_COLOR_BISHOP + браниочев краљ унутар 4 Чебишев-корака од промоционог угла. Убацује THEORETICAL_DRAW.

Правило 31 - Активност топа на 7. реду (*Drools: accumulate / count*)

Услов: постоји PURE_ROOK_ENDGAME; број топова који стоје на 7. реду је 0 (ниједан топ нема доминантну позицију).

Акција: убацити LIKELY_DRAW, ниво 2 --

"Чист топовски ендшпил без активности на 7. реду -- тврђавске ресурсе."

Ниво 3 - Стратешка препорука

Правила нивоа 3 се окидају на евалуацијске чињенице и производе тачно један Recommendation.

Правило 35 - Краљ ка кључном пољу (*де ла Виља, Завр. 3, сџр. 33*)

Услов: постоји WINNING_POSITION за страну \$страна; постоји KING_PAWN_ENDGAME;

не постоји KEY_SQUARE_OCCUPIED; не постоји PAWN_PROMOTES_FREELY; Recommendation не постоји у меморији.

Акција: убацити Recommendation(KING_TO_KEY_SQUARE) --

"Приближите нападачевог краља кључним пољима за овај пјешак.

Помјерите краља, не пјешака -- пријевремено напредовање пјешака даје браниоцу темпо за блокаду."

Правило 37 - Техника моста (Лусен) (*де ла Виља, Завр. 53, сџр. 125-127*)

Убацује Recommendation(technique="LUCENA_BRIDGE") са планом: (1) Топ на 4. ред, сјецајући страначке шахове. (2) Извучите краља испред пјешака један корак по један, користећи топ као штит. (3) Сваки страначки шах блокирајте топом.

Правило 38 - Филидорова одбрана - одржавање (де ла Виља, Завр. 52, сџр. 124-125)

Убацује Recommendation(technique="PHILIDOR_DEFENSE") са планом да браниочев топ чека на 3. реду (6. апсолутном) и у тренутку кад пјешак напредује на 6. ред, прјеће на задњеранске шахове.

Правило 39 - Одбрана промоционог угла (Силман, сџр. 112; де ла Виља, Завр. 4, сџр. 37)

Убацује Recommendation(technique="WRONG_COLOR_CORNER"): браниочев краљ у промо- ционом углу, свако напредовање пјешака даје пат.

Правило 42 - Генеричка активација краља (fallback)

Није активирано специјализованим техникама -> препорука је централизо- вати краља. Ово правило има нижи приоритет (salience) од Правила 35-41.

Drools темплејт - Деривација Кључних Поља

Ово је примјена Drools template механизма (.drt датотека). Кључна поља за пјешака на одређеној колони динамички се изводе из стварне позиције пјеша- ка. Правило за деривацију је структурно идентично за свих 36 комбинација (колона пјешака × кључна колона × боја). Шаховско знање – која поља су кључна, из де ла Виље, Поглавље 1 – смјештено је у CSV табелу, а логика израчунавања у .drt датотеку.

Структура темплејта (key-squares.drt)

Датотека садржи два шаблонска одјељка: један за бијеле пјешаке и један за црне.

Заглавље шаблона: параметри pawnFile (колона пјешака) и keyFile (кључна колона).

Шаблонски одјељак "бијела кључна поља":

Назив правила: "Изведи кључно поље -- БИЈЕЛИ @{pawnFile}-пјешак
@{keyFile}-колона (@{ред})"

Услов: постоји KING_PAWN_ENDGAME; постоји бијели пјешак у колони
@{pawnFile}

на реду <= 5; не постоји KeySquare за pawnFile=@{pawnFile}, бијела
боја, у колони @{keyFile}.

Акција: кључни ред = ред пјешака + 2 (максимум ред 6);
убацити KeySquare(@{pawnFile}, БИЈЕЛА, "@{keyFile}" + кључниРед).

Шаблонски одјељак "црна кључна поља":

Иста структура за црне пјешаке -- кључни ред = ред пјешака - 2, мин. ред
3.

Свако правило убацује KeySquare чињеницу – не DerivedFact директно. Ручно написано Правило 15 затим провјерава да ли нападачев краљ стоји на некој KeySquare и тек онда убацује DerivedFact(type="KEY_SQUARE_OCCUPIED"). Кључни ред се израчунава динамички из стварног реда пјешака (а не из фиксних вриједности), тако да један шаблон покрива све могуће позиције пјешака.

Табела података (key-squares.csv)

pawnFile	keyFile
b	a
b	b
b	c
d	c
d	d
d	e
e	d
e	e
e	f
...	...
<i>(18 редова укупно: 3 кључне колоне × 6 колона пјешака b-g)</i>	

Топовски пјешаци (колоне а и h) искључени су из темплејта – за њих важе посебна правила погрешне боје ловца и реми у углу.

Генерисана правила

ObjectDataCompiler.compile(data, template) обрађује свих 18 редова кроз оба шаблонска одјељка и производи **36 конкретних правила** (18 × 2). Примјер за ред pawnFile=e, keyFile=d:

Правило "Изведи кључно поље -- БИЈЕЛИ е-пјешак d-колоне (10)":

Услов: постоји KING_PAWN_ENDGAME; постоји бијели пјешак у колони "e" на реду ≤ 5; не постоји KeySquare за pawnFile="e", бијела боја, у колони "d".

Акција: кључни ред = ред пјешака + 2 (ако је пјешак на 5. реду, кључни ред остаје 6); убацити KeySquare("e", БИЈЕЛА, "d" + кључниРед).

Примјер: бијели пјешак на e4 -- убацује се KeySquare("e", БИЈЕЛА, "d6").

Ако је бијели пјешак на e4, правило убацује KeySquare("e", WHITE, "d6"). Правило 15 затим провјерава да ли је бијели краљ на "d6" и убацује KEY_SQUARE_OCCUPIED. Промјена знања (нпр. исправка кључних поља) захтјева само ажурирање CSV табеле, а не DRL логике.

Backward Chaining - Упит “Је ли ово теоријски реми?”

Кад корисник изабере режим DRAW_QUERY, систем:

1. Покреће forward chaining да попуни радну меморију чињеницама нивоа 1 и 2.
2. Покреће Drools упит isTheoreticalDraw, који се разлаже на 7 подупита.

Стабло упита

```
isTheoreticalDraw [OR чвор - довољан је један доказ]
├─ isDirectOppositionDraw
│   ├── DerivedFact(KING_PAWN_ENDGAME) постоји
│   ├── DerivedFact(DIRECT_OPPOSITION, $holderSide) постоји
│   ├── нападачева страна НЕ држи опозицију ($attackSide != $holderSide)
│   └─ HEMA DerivedFact(KEY_SQUARE_OCCUPIED)
├─ isWrongColorBishopDraw
│   ├── DerivedFact(WRONG_COLOR_BISHOP, $attackSide) постоји
│   ├── Piece(PAWN, attackSide, топовска колона, $pFile)
│   └─ canKingReach($defKingSquare, $corner, 4) <- РЕКУРЗИВНИ УПИТ
│       ├── Базни случај: from == to
│       └─ Рекурзивни: AdjacentSquare($adjFrom, $next)
│           + canKingReach($next, to, depth - 1)
├─ isPhilidorDraw
│   └─ DerivedFact(PHILIDOR_CANDIDATE) постоји
├─ isRookPawnEdgeDraw
│   ├── DerivedFact(ROOK_PAWN_EDGE, $attackSide) постоји
│   ├── HEMA DerivedFact(KEY_SQUARE_OCCUPIED)
│   └─ canKingReach($defKingSquare, $corner, 3) <- РЕКУРЗИВНИ УПИТ
├─ isStalemateRookPawnPossible
│   ├── DerivedFact(QUEEN_VS_ADVANCED_PAWN, $attackSide) постоји
│   └─ Piece(PAWN, браниочева страна, колона а или h)
├─ isStalemateBishopPawnPossible
│   ├── DerivedFact(QUEEN_VS_ADVANCED_PAWN, $attackSide) постоји
│   ├── Piece(PAWN, браниочева страна, колона с или f, $pFile)
│   └─ Piece(KING, браниочева страна, иста колона као пјешак)
└─ isKingInSquareDraw
    ├── DerivedFact(KING_IN_SQUARE) постоји
    └─ HEMA DerivedFact(KEY_SQUARE_OCCUPIED)
```

Рекурзивни упит canKingReach

Упит canKingReach(полазноПоље, циљноПоље, дубина):

Базни случај: полазноПоље == циљноПоље -> тачно.

Рекурзивни случај: ако је дубина > 0, постоји усмјерена ивица
AdjacentSquare(полазноПоље -> следећеПоље),
а canKingReach(следећеПоље, циљноПоље, дубина - 1)
је тачно.

Рекурзивни упит представља претрагу у ширину по графу који чини ~420 унапријед учитаних AdjacentSquare чињеница. Параметар дубине строго опада при сваком рекурзивном позиву, чиме је загарантовано заустављање (максимална дубина: 4).

Примјер резоновања корак по корак

Сценарио А - Погрешна боја ловца (Forward + Backward Chaining)

FEN: 8/k7/8/P7/8/8/1K6/2B5 w - - 0 1

Позиција: Бијели краљ b2, бијели ловац c1 (тамна поља), бијели пјешак а5, црни краљ а7. Бијели на потезу.

Упит: DRAW_QUERY - "Је ли ово теоријски реми?"

Фаза 1 - Forward Chaining

Кор.	Ниво	Правило	Изведена чињеница
1	1	Пр. 1	ENDGAME_DETECTED - 2 не-краљевске фигуре (ловац + пјешак)
2	1	Пр. 5	BISHOP_PAWN_VS_KING (side=WHITE) - ловац и пјешак против краља
3	1	Пр. 16	WRONG_COLOR_BISHOP - ловац на c1 (тамна поља); промоц. поље а8 је свјетло
4	1	Пр. 23	ROOK_PAWN_EDGE - пјешак на а-колони
5	2	Пр. 28	THEORETICAL_DRAW - погрешна боја ловца, браниочев краљ може стићи у а8

Фаза 2 - Backward Chaining (isTheoreticalDraw)

Подупит	Рез.	Образложење
isDirectOppositionDraw	HE	DIRECT_OPPOSITION не постоји у меморији
isWrongColorBishopDraw	->	WRONG_COLOR_BISHOP постоји - наставити

-> canKingReach("a7","a8",4)	->	AdjacentSquare("a7","a8") постоји
-> canKingReach("a8","a8",3)	ДА	Базни случај: "a8" == "a8"
isWrongColorBishopDraw	ДА	Краљ достиже а8 за 1 потез
isTheoreticalDraw	ДА	Доказано преко isWrongColorBishopDraw

Израз система:

- theoreticalDraw: **true**; техника: WRONG_COLOR_CORNER
- Препорука: "Задржите браничевог краља на а8. Свако напредовање пјешака даје пат - ловац нема утицаја на свјетла поља." (Силман, сџр. 112; де ла Виља, Завр. 4, сџр. 37)

Сценарио Б - Позиција Краља и Пјешака (Forward Chaining кроз 3 нивоа)

FEN: 8/8/4k3/4P3/4K3/8/8/8 w - - 0 1

Позиција: Бијели краљ е4, бијели пјешак е5, црни краљ е6. Бијели на потезу.

Упит: EVALUATE

Кор.	Ниво	Правило	Изведена чињеница / акција
1	1	Пр. 1	ENDGAME_DETECTED (1 пјешак)
2	1	Пр. 2	KING_PAWN_ENDGAME
3	1	Пр. 12	DIRECT_OPPOSITION: бијели на потезу -> црни држи опозицију. Бијели мора уступити.
4	Темплејт	white-key-file-rules	Пјешак на е5 (ред '5' = 53, cap). Убацују се KeySquare("e", WHITE, "d6"), KeySquare("e", WHITE, "e6"), KeySquare("e", WHITE, "f6")
5	1	Пр. 15	KEY_SQUARE_OCCUPIED? - бијели краљ на е4; ниједна KeySquare нема square == "e4" -> чињеница се НЕ убацује
6	2	Пр. 24	WINNING_POSITION -> НЕ активира се (нема KEY_SQUARE_OCCUPIED)
7	3	Пр. 42	Recommendation(KING_ACTIVATION): fallback - централизујте краља ка кључним пољима d6/e6/f6.

Ланац јасно показује да свака новоубачена чињеница активира правила следећег нивоа.

Кориштени концепти

Захтјев	Имплементација
<i>Forward chaining</i> ≥ 3 нивоа	3 нивоа: класификација (H1) -> евалуација (H2) -> препорука (H3). Свака чињеница нивоа N активира правила нивоа N+1. Укупно 43 ручно написана правила.
accumulate функција	Вишеструка употреба: (1) број не-краљевских фигура за детекцију завршнице - Пр. 1; (2) материјал без пјешака за класификацију - Пр. 2; (3) бројање пјешака и других фигура за класификацију Пр. 3, 6, 7, 8, 9, 10; (4) број топова за потврду Лусена - Пр. 26; (5) топ на 7. реду за оцјену активности - Пр. 31.
Темплејт	key-squares.drt са два шаблонска одјељка компајлиран над 18 редова CSV табеле - > 36 конкретних правила при покретању (ObjectDataCompiler.compile). Правила деривирају KeySquare чињенице (не DerivedFact директно); кључни ред се рачуна динамички из стварне позиције пјешака. Шаховски домен (де ла Виља, Поглавље 1) у табели; структура у .drt датотеци.
<i>Backward chaining</i>	isTheoreticalDraw са 7 подупита: isDirectOppositionDraw, isWrongColorBishopDraw, isPhilidorDraw, isRookPawnEdgeDraw, isStalemateRookPawnPossible, isStalemateBishopPawnPossible, isKingInSquareDraw. Два позива рекурзивном canKingReach који обилази граф од ~420 AdjacentSquare чињеница. Рекурзија ограничена параметром дубине (макс. 4).
CEP	Није кориштен.

Литература

- [1] J. de la Villa, *100 Endgames You Must Know*, New In Chess, 2008.
- [2] J. Silman, *Silman's Complete Endgame Course: From Beginner to Master*, Siles Press, 2007.

- [3] T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski и др., *Stockfish — Open-Source Chess Engine*, доступно на: stockfishchess.org, посјећено 2026.
- [4] R. Mouret и др., *Syzygy Endgame Tablebases*, доступно на: syzygy-tables.info, посјећено 2026.
- [5] Wikipedia, *Forsyth-Edwards Notation*, доступно на: en.wikipedia.org/wiki/Forsyth-Edwards_Notation, посјећено 2026.